CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP

Legendre : orthogonalité et racines

Énoncé

Sur $\mathbb{R}[X]$, on pose $\langle P, Q\rangle = \displaystyle\int_{-1}^{1} P(t)Q(t)\,dt$ (c'est un produit scalaire). Pour $n \in \mathbb{N}$, $L_n = \left((X^2-1)^n\right)^{(n)}$.

1. Montrer que pour $k \leqslant n-1$, $\left((X^2-1)^n\right)^{(k)}$ s'annule en 1 et en -1.
2. Montrer que $\langle L_n, Q\rangle = 0$ pour tout Q de degré $< n$. En déduire que $(L_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est orthogonale.
3. On note $t_1 < \cdots < t_p$ les points de $]-1,1[$ où L_n change de signe. En considérant $Q = \prod_i (X - t_i)$, montrer que $p \geqslant n$, puis que L_n a n racines simples dans $]-1,1[$.
4. Montrer que $\|L_n\|^2 = (2n)! \displaystyle\int_{-1}^{1} (1-t^2)^n\,dt$, et vérifier pour $n = 1$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $(X^2-1)^n = (X-1)^n(X+1)^n$: ± 1 racines d'ordre n.

Ce qu'on te demande. Orthogonalité par intégrations par parties, puis racines par un argument de signe.

Corrigé

Les dérivées s'annulent en ±1

On factorise : $(X^2-1)^n = (X-1)^n(X+1)^n$. Donc 1 et -1 sont racines d'ordre (multiplicité) n.

Rappel : si a est racine d'ordre $m \geqslant 1$ de P, alors a est racine d'ordre $m-1$ de P'. En dérivant k fois, ± 1 restent racines d'ordre $n-k$. Pour $k \leqslant n-1$, $n-k \geqslant 1$: ± 1 sont encore racines.

Exemple $n = 2$: $(X^2-1)^2$, sa dérivée $4X(X^2-1)$ s'annule bien en ± 1.

Une intégration par parties

Notons $D = (X^2-1)^n$. Pour $1 \leqslant k \leqslant n$, une IPP donne

$$\int_{-1}^{1} D^{(k)}Q^{(n-k)} = \Big[D^{(k-1)}Q^{(n-k)}\Big]_{-1}^{1} - \int_{-1}^{1} D^{(k-1)}Q^{(n-k+1)},$$

et le crochet est nul par la question 1 ($k-1 \leqslant n-1$).

Après n intégrations

L'étape précédente donne, à chaque intégration par parties, $\int_{-1}^{1} D^{(k)}Q^{(n-k)} = -\int_{-1}^{1} D^{(k-1)}Q^{(n-k+1)}$ (le crochet est nul par Q1). On l'applique pour $k = n, n-1, \dots, 1$: chaque fois une dérivée passe de D à Q, avec un signe $-$. Après n fois :

$$\langle L_n, Q\rangle = \int_{-1}^{1} D^{(n)}Q = (-1)^n \int_{-1}^{1} D\,Q^{(n)} =< spandata-k = "nfois" > (-1)^n \int_{-1}^{1} (t^2-1)^n Q^{(n)}(t)\,dt < /span > .$$

Si $\deg Q < n$, alors $Q^{(n)} = 0$, donc $\langle L_n, Q\rangle = 0$. Pour $m < n$, $\deg L_m = m < n$:

$$\langle L_m, L_n\rangle = 0 \qquad (m \neq n).$$

Un polynôme qui suit le signe de L_n

Supposons par l'absurde $p < n$. Posons $Q = \prod_{i=1}^{p}(X - t_i)$ (et $Q = 1$ si $p = 0$).

- Q change de signe exactement en chaque t_i (racines simples) ; L_n aussi, et nulle part ailleurs dans $]-1, 1[$. Donc le produit L_nQ ne change jamais de signe sur $]-1, 1[$.
- L_nQ est un polynôme non nul, continu et de signe constant : son intégrale sur $[-1, 1]$ est non nulle (une fonction continue de signe constant d'intégrale nulle est nulle).
- Mais $\deg Q = p < n$, donc $\langle L_n, Q\rangle = 0$ par Q2.

Contradiction : $p \geqslant n$.

Conclure sur les racines

L_n s'annule en chaque t_i : au moins n racines distinctes dans $]-1, 1[$. Comme $\deg L_n = n$, ce sont toutes ses racines, et elles sont simples.

$$L_n \text{ a } n \text{ racines simples dans }]-1, 1[.$$

On retrouve le résultat de l'exercice précédent par une autre voie (sans Rolle).

La norme

$\langle L_n, L_n\rangle = c_n\langle L_n, X^n\rangle$ avec $c_n = \frac{(2n)!}{n!}$. Et $\langle L_n, X^n\rangle = (-1)^n \int (t^2-1)^n\, n!\, dt = n! \int_{-1}^{1}(1-t^2)^n dt$. Donc

$$\|L_n\|^2 = (2n)! \int_{-1}^{1} (1-t^2)^n\, dt.$$

Vérification $n = 1$: $L_1 = 2X$, $\|L_1\|^2 = \int_{-1}^{1} 4t^2 dt = \frac{8}{3}$, et $2! \int_{-1}^{1}(1-t^2)dt = 2 \times \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$.

Le piège

Prendre $Q = \prod(X - x_i)$ sur toutes les racines de L_n : il faut seulement celles où L_n **change de signe** (racines d'ordre impair), sinon $L_n Q$ n'a pas un signe constant.

La méthode

Un polynôme orthogonal à $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ a n racines simples dans l'intervalle : multiplier par le polynôme de ses changements de signe.

Rappels de cours utilisés

- **Racine multiple et dérivée.**

$$x_0 \text{ racine d'ordre } m \iff P(x_0) = \cdots = P^{(m-1)}(x_0) = 0 \ \wedge \ P^{(m)}(x_0) \neq 0.$$

$$x_0 \text{ d'ordre } m \text{ pour } P \implies x_0 \text{ d'ordre } m-1 \text{ pour } P'.$$

- **Intégration par parties.** Pour u, v de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$:

$$\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv'.$$

- **Intégrale d'une fonction de signe constant.**

$$h \in \mathcal{C}^0([a,b]),\ h \geqslant 0,\ h \neq 0 \implies \int_a^b h > 0.$$

Équivalent :

$$h \in \mathcal{C}^0,\ h \geqslant 0,\ \int_a^b h = 0 \implies h = 0.$$

- **Raisonnement par l'absurde.**

$$\neg P \implies \text{contradiction} \qquad \text{donc} \qquad P.$$